

Kaldera V2 : dossier de conception

Équipe d'agents de traitement des demandes de remboursement habitation, et collaboration
A2A avec le partenaire anti-fraude

Eramalingam GANDAKUMAR

2026-10-07

Table des matières

1	Le besoin du client et les choix qui en découlent	2
1.1	Le problème	2
1.2	Trois choix structurants	2
1.3	Ce que la conception écarte, et pourquoi	2
2	La carte des agents	5
2.1	Rôles et frontières	5
2.2	Le point ambigu : le plafond de garantie	5
2.3	Dépendances et parallélisme	6
2.4	Pourquoi des agents, si les contrôles sont des règles	6
3	L'orchestration et la mémoire partagée	8
3.1	Le schéma d'orchestration	8
3.2	Les bornes provisoires	8
3.3	La mémoire partagée de la demande	11
4	L'échange A2A et le mode dégradé	13
4.1	Le contrat du partenaire	13
4.2	Le filtre des données sortantes [E3]	13
4.3	La validation de chaque réponse [E4]	14
4.4	Le mode dégradé [E5]	14
5	Le plan d'épreuve	16
5.1	Tester une équipe, pas un agent isolé	16
5.2	Scénarios, signaux et ajustements possibles	16
5.3	Invariants et chiffres attendus	16
5.4	Le journal des ajustements	17
6	Points ouverts et limites	19
6.1	Points ouverts	19
6.2	Limites de la conception	19
6.3	Démarche et statut	19
	Glossaire	19
	Sources	20

1 Le besoin du client et les choix qui en découlent

1.1 Le problème

Kaldera traite aujourd'hui ses demandes de remboursement avec un agent généraliste unique. Quand le partenaire anti-fraude ne répond pas, la demande reste bloquée, parfois pendant des semaines. Le partenaire vient en outre de durcir son contrat (version 2.0) : sept champs exactement, aucune donnée personnelle, un seul appel par dossier, aucune relance, réponse garantie en 2 s.

La direction des opérations fixe six exigences, toutes absolues :

#	Exigence
[E1]	Toute demande se termine par une décision ou une escalade humaine motivée, jamais par un blocage silencieux
[E2]	Chaque agent a un rôle et une frontière définis ; aucun agent n'empiète sur le rôle d'un autre
[E3]	Seules les données prévues au contrat partent chez le partenaire
[E4]	Une réponse du partenaire non conforme au contrat est rejetée, jamais propagée
[E5]	Partenaire indisponible : le mode dégradé défini par le métier s'applique
[E6]	Aucune boucle infinie ; métriques visibles par agent ; tout ajustement de l'orchestration consigné

La spécification nomme aussi E1 à E5 les cinq conditions d'éligibilité (§ 4). Dans ce dossier, les exigences de la direction sont toujours entre crochets : [E1] à [E6].

1.2 Trois choix structurants

Aucun LLM dans le chemin de décision. Toutes les règles sont chiffrées (spécification, § 4 à § 10) : dates, seuils, franchises, plafonds. Elles s'écrivent en code et se testent. Le seul jugement du parcours, l'avis de fraude, est rendu par le partenaire, « jamais en interne » (§ 2). Un LLM dans la décision n'apporterait rien et rendrait les six garanties impossibles à prouver.

Un superviseur en code et quatre agents de contrôle. `interface.md` impose qu'une section métier ne soit écrite que par un agent, et qu'un agent n'écrive qu'une section. Les sections étant cinq (`eligibilite`, `pieces`, `estimation`, `avis_fraude`, `issue`), l'équipe compte cinq agents : la Coordination, qui conclut, et quatre agents de contrôle.

La mémoire de la demande n'appartient qu'à la Coordination. Elle seule lit et écrit l'état. Elle appelle chaque agent directement, lui passe seulement les données utiles et range son résultat. Un agent ne peut donc ni écraser le travail d'un autre, ni envoyer au partenaire une donnée qu'il n'a jamais reçue.

1.3 Ce que la conception écarte, et pourquoi

Écarté	Raison
Un framework d'orchestration d'agents	le parcours est fixé par la spécification ; une boucle en code, courte et déterministe, suffit à garantir les bornes
Un planificateur LLM qui choisit les étapes	les étapes et leur ordre sont connus d'avance (§ 2)

Écarté	Raison
Un disjoncteur sur le partenaire	un seul appel par dossier ; une panne coûte au plus 3 s à la demande concernée, sans toucher les autres
Un tableau de bord dédié	les métriques sont calculées depuis la trace et rendues par <code>traiter_lot</code> ; un rapport de rejeu suffit pour l'épreuve
Un LLM pour rédiger le motif	des modèles de phrases suffisent ; un LLM ne pourrait l'écrire qu'hors décision, à partir de champs validés

Kaldera V2 · Le système complet : l'équipe, la liaison A2A et le partenaire · Niveau 1

Une demande entre à gauche ; la Coordination appelle chaque agent avec ses seules entrées et range son résultat ; si un indicateur de fraude est présent, un seul appel part chez le partenaire, à travers le filtre et la validation.

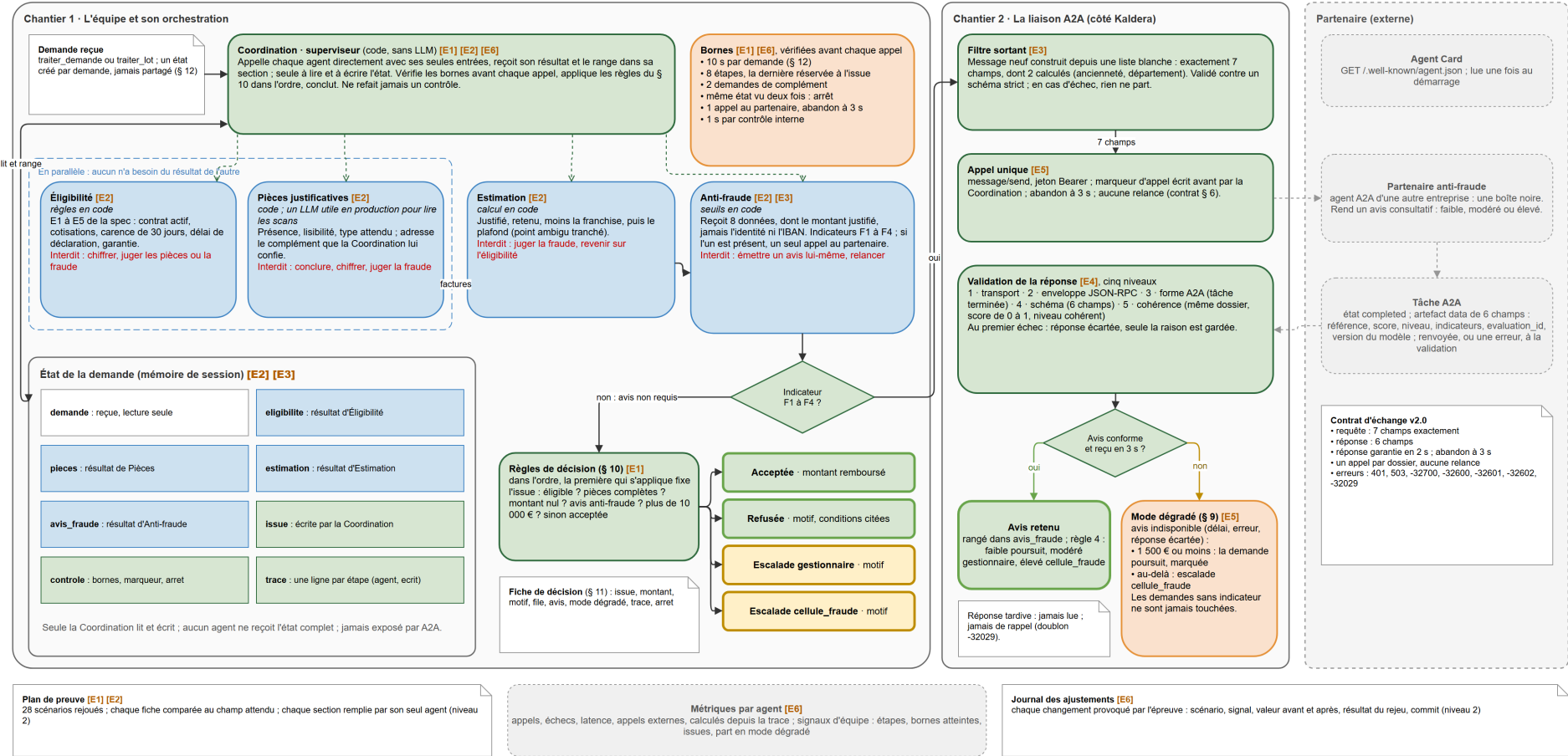


Figure 1 : Vue d'ensemble : l'équipe, la liaison A2A et le partenaire.

Version éditable : conception/schemas/schema-N1-système-complet.drawio

2 La carte des agents

2.1 Rôles et frontières

Agent	Rôle	Reçoit de la Coordination	Renvoi	Ne fait jamais
Coordination	délègue, vérifie les bornes, range les résultats, applique les règles du § 10, conclut	l'état complet, qu'elle est seule à lire	la section issue et la fiche de décision	refaire un contrôle
Éligibilité	conditions E1 à E5 de la spécification	contrat, type et dates du sinistre	éligible ou non, conditions non remplies	chiffrer, appliquer le plafond, juger les pièces ou la fraude
Pièces	présence, lisibilité et type des pièces ; demande de complément quand la Coordination la lui confie	type de sinistre, pièces, dépôts de l'espace assuré	complet ou pièces manquantes, factures lisibles	conclure, escalader, décider seul d'un complément
Estimation	montant justifié, montant retenu, franchise, plafond	montant déclaré, formule, factures lisibles	les montants	juger la fraude, revenir sur l'éligibilité
Anti-fraude	indicateurs F1 à F4, un appel au partenaire, contrôle de la réponse	huit données, sans identité ni IBAN	avis non requis, avis du partenaire, ou indisponible avec la raison	émettre un avis lui-même, envoyer une donnée hors contrat, relancer un appel

Dans la trace et les métriques, les agents portent des noms fixes : `coordination`, `eligibilite`, `pieces`, `estimation`, `antifraude`. Chaque agent a ses propres outils : seul l'agent Anti-fraude détient le client du partenaire et le jeton d'accès ; seul l'agent Pièces peut écrire à l'espace assuré.

2.2 Le point ambigu : le plafond de garantie

La spécification range le plafond dans la section éligibilité (§ 4), mais précise que « le contrôle d'éligibilité ne chiffre pas la demande » (§ 2), et la section estimation (§ 6) ne le cite pas. **Choix : l'Estimation applique le plafond**, parce que c'est un calcul de montant. Le scénario NOM-05 le confirme : 4 200 € déclarés, moins 300 € de franchise, soit 3 900 €, plafonnés à 3 000 € remboursés. Une demande au-dessus du plafond n'est donc jamais refusée : elle est payée au plafond.

Autres frontières tranchées :

Responsabilité	Revendiquée par	Choix
Escalader pour pièces manquantes	Pièces, Coordination	Pièces le constate, la Coordination escalade : « seule la décision conclut la demande » (§ 2)
Un montant déclaré supérieur aux factures	Pièces, Anti-fraude	Anti-fraude, par l'indicateur F4 ; ce n'est pas un motif de complément (scénario AF-06 : 2 000 € déclarés, 1 500 € justifiés, demande acceptée)

Responsabilité	Revendiquée par	Choix
Décider d'une demande de complément	Pièces, Coordination	la Coordination, après le résultat de l'Éligibilité ; Pièces l'adresse à l'assuré

2.3 Dépendances et parallélisme

- Éligibilité et Pièces sont indépendantes : elles tournent **en parallèle**.
- La demande de complément attend l'Éligibilité : on ne sollicite pas l'assuré pour une demande qui sera refusée.
- L'Estimation attend les factures lisibles de Pièces.
- L'Anti-fraude attend l'Estimation, car F4 compare le montant déclaré au montant justifié. Appeler le partenaire plus tôt gaspillerait l'unique appel autorisé.
- La Coordination conclut en dernier.

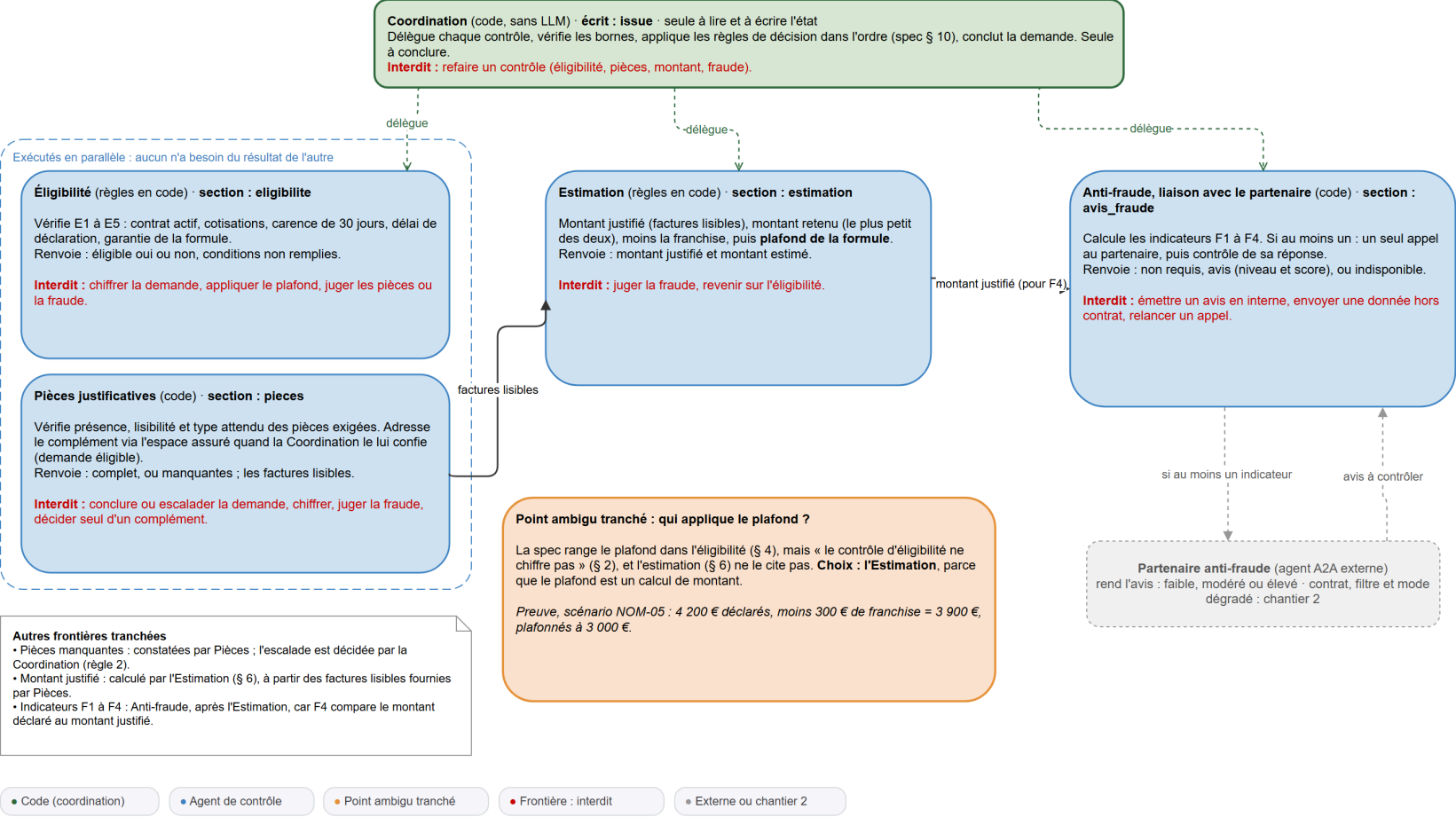
Quand deux résultats obtenus en parallèle se contredisent (éligible, mais pièces incomplètes), l'ordre des règles du § 10 tranche : la première qui s'applique fixe l'issue.

2.4 Pourquoi des agents, si les contrôles sont des règles

Un agent est ici une unité de responsabilité : un rôle, un contrat d'entrée et de sortie, une section de la mémoire, un nom dans la trace et ses métriques. Sa réalisation interne peut être du code ou un LLM ; la Coordination ne voit que le contrat. Trois bénéfices : un changement de règle (une carence de 30 à 45 jours) ne touche qu'un agent ; la frontière se prouve dans la trace ; l'agent Pièces pourrait un jour lire des factures scannées avec un LLM sans que la Coordination ni la mémoire changent.

Kaldera V2 · Carte des agents · Chantier 1

Rôles, frontières, point ambigu tranché, dépendances et parallélisme. Fondé sur specs_metier.md (v3.2) et interface.md : une section métier n'est écrite que par un seul agent, et un agent n'écrit qu'une seule section.



Trait plein : dépendance de données · pointillé vert : délégation · « section » : celle que remplit le résultat de l'agent, rangé par la Coordination

Figure 2 : Carte des agents : rôles, sections, interdits et point ambigu.

Version éditable : conception/schemas/schema-1-carte-des-agents.drawio

3 L'orchestration et la mémoire partagée

3.1 Le schéma d'orchestration

Le schéma est **mixte** : un superviseur, la Coordination, délègue chaque contrôle ; les deux premiers tournent en parallèle, la suite s'enchaîne dans l'ordre de la spécification. Les agents ne s'appellent jamais entre eux et ne choisissent pas l'étape suivante. Une étape est une délégation : l'appel, le résultat, son rangement, soit une ligne de trace.

Qui décide qu'une demande est terminée : la Coordination seule, en écrivant la section **issue**. Elle applique les règles du § 10 dans l'ordre :

Règle	Condition	Issue
1	demande non éligible	refusée, 0 €
2	pièces manquantes	escalade gestionnaire
3	montant estimé nul (dommage inférieur ou égal à la franchise)	refusée, 0 €
4	contrôle anti-fraude requis	modere : escalade gestionnaire ; eleve : escalade cellule_fraude ; indisponible : mode dégradé ; faible : la demande poursuit
5	montant estimé supérieur à 10 000 €	escalade gestionnaire
6	sinon	acceptée, montant estimé remboursé

Il n'existe que deux issues : une décision (acceptée ou refusée) ou une escalade motivée, avec sa file et un motif lisible. Aucun état « en attente » sans qu'un humain en soit saisi. Un agent interne en échec n'est pas relancé (relancer du code déterministe redonnerait la même erreur) : escalade gestionnaire, motif « erreur interne », échec compté dans les métriques.

Les lots sont traités **en concurrence**, chaque demande avec son propre état et sa propre durée : « le traitement d'une demande n'est jamais retardé par celui d'une autre » (§ 12).

3.2 Les bornes provisoires

Les valeurs imposées par la spécification ou le contrat ne sont pas provisoires. Les autres sont des valeurs de départ, éprouvées par le plan d'épreuve (section 5).

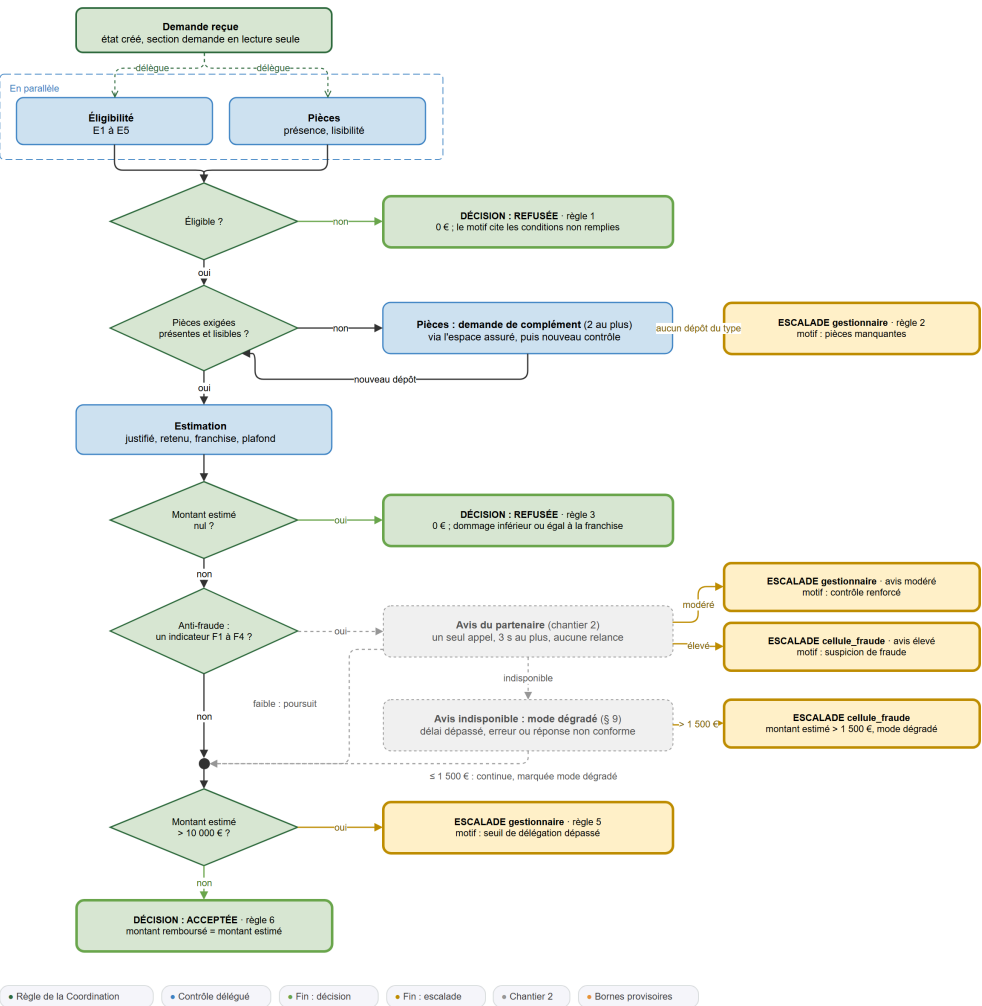
Borne	Valeur	Base du choix	Scénario qui l'éprouve
Durée par demande (duree_max_s)	10 s	engagement de service (§ 12) ; descendra à 8 s si produire la fiche d'une demande arrêtée dépasse l'engagement	PAN-02
Étapes par demande (etapes_max)	8	chemin nominal de 5 étapes, plus 2 compléments, plus 1 de marge ; la dernière étape est réservée à l'issue	BCL-01
Demandes de complément	2	NOM-07 et PAN-01 en demandent une ; aucun scénario n'en justifie davantage	BCL-01

Borne	Valeur	Base du choix	Scénario qui l'éprouve
Même état vu deux fois	arrêt immédiat	un dépôt aussi illisible que la pièce d'origine ne fait pas avancer la demande	BCL-01
Appels au partenaire par dossier	1	contrat, § 6	PAN-01, PAN-02, INV
Délai d'un appel au partenaire	3 s	contrat, § 5	PAN-02
Délai par contrôle interne	1 s	contrôles en code, sans réseau	nominaux

Une borne atteinte ne produit jamais un arrêt silencieux : la demande est escaladée vers **gestionnaire** et sa fiche le signale dans **arrêt**, avec le nom de la borne. Le scénario BCL-01 l'illustre : facture illisible, puis un seul dépôt tout aussi illisible. La borne « même état vu deux fois » arrête la demande à la quatrième étape (éligibilité, pièces, complément, issue).

Kaldera V2 · Orchestration et terminaison garantie · Chantier 1

Chaque losange est une règle de décision appliquée par la Coordination, dans l'ordre de la spec (§ 10) ; la première qui s'applique fixe l'issue. Chaque chemin finit par une décision ou par une escalade motivée.



Bornes provisoires
vérifiées par la Coordination avant chaque délégation

- Durée par demande : 10 s (engagement de service, spec § 12)
- Étapes par demande : 8 au plus (une étape = une délégation = une ligne de trace)
(chemin nominal : 5 ; plus 2 compléments ; plus 1 de marge)
la dernière étape est réservée à l'issue : la trace ne dépasse jamais 8
- Demandes de complément : 2 au plus
- Même état vu deux fois : arrêt immédiat
- Délai par contrôle interne : 1 s - appel au partenaire : 3 s (contrat § 5)
- Lot : demandes traitées en concurrence, 10 s chacune (§ 12)

Borne atteinte : ESCALADE gestionnaire, et la fiche le signale dans **arrêt** (nom de la borne).

Fondées sur le chemin le plus long prévu par la spec et les scénarios ; le chantier 2 les éprouve (BCL-01, PAN-02), chaque changement entre au journal des ajustements.

Qui décide que la demande est terminée ?

La Coordination seule, en écrivant la section issue (« seule la décision conclut la demande », § 2). Aucun autre état final : jamais « en attente » sans qu'un humain en soit saisi.

Pourquoi le complément après l'éligibilité ?

Une demande non digeste est refusée quel que soit l'état de ses pièces (règle 1) : inutile de solliciter l'assuré. La Coordination décide le complément ; Pièces l'adresse.

Figure 3 : Orchestration : règles de décision, boucle de complément, bornes et issues.

Version éditable : conception/schemas/schema-2-orchestration.drawio

3.3 La mémoire partagée de la demande

Ce qu'elle contient. La demande reçue, en lecture seule ; les cinq sections métier ; une section de contrôle (compteurs des bornes, marqueur d'appel au partenaire, `arret`) ; la trace, en ajout seul.

Où elle vit. En mémoire, un objet par demande, créé au début du traitement et jamais partagé entre deux demandes. La fiche de décision est construite à partir de cet état à la fin du traitement.

Accès maîtrisé. Seule la Coordination lit et écrit l'état. Une table fixe associe chaque agent à sa section ; la Coordination range le résultat d'un agent dans cette seule section et refuse tout autre rangement (erreur de droits). `pieces` est remplie à nouveau après chaque dépôt de l'assuré ; les autres sections ne le sont qu'une fois. Éligibilité et Pièces tournent en parallèle, mais un seul composant écrit : aucun conflit possible.

Section	Remplie par le résultat de	Contenu passé ensuite à
<code>eligibilite</code>	Éligibilité	Coordination (règle 1)
<code>pieces</code>	Pièces, après chaque dépôt	Estimation (factures lisibles), Coordination (règle 2)
<code>estimation</code>	Estimation	Anti-fraude (montant justifié), Coordination (règles 3 et 5)
<code>avis_fraude</code>	Anti-fraude	Coordination (règle 4)
<code>issue</code>	Coordination	fiche de décision
<code>controle</code>	Coordination	Coordination
<code>trace</code>	une ligne par étape, au nom de l'agent dont le résultat est rangé	métriques, fiche de décision

Mémoire de session et informations exposées. L'état de la demande est une mémoire de session, interne à la plateforme et jamais exposée. `interface.md` fixe autre chose : ce que la plateforme expose au système d'information (fiche, trace, métriques). Le partenaire, lui, ne voit que les sept champs de son contrat : la mémoire d'un agent n'est jamais exposée par A2A.

Reprise après incident. Une demande se traite en 10 s au plus : elle est reprise depuis le début, les contrôles en code donnant le même résultat. Seule exception, imposée par le contrat du partenaire : la Coordination écrit le marqueur « appel délégué » juste avant l'appel ; à la reprise, un marqueur sans avis rend l'avis indisponible, et le partenaire n'est jamais rappelé.

Kaldera V2 · Mémoire partagée de la demande · Chantier 1

Un état par demande. Seule la Coordination le lit et l'écrit : elle passe à chaque agent ses entrées, reçoit son résultat et le range dans la section de cet agent ; la trace note quel agent a fourni chaque section (interface.md).

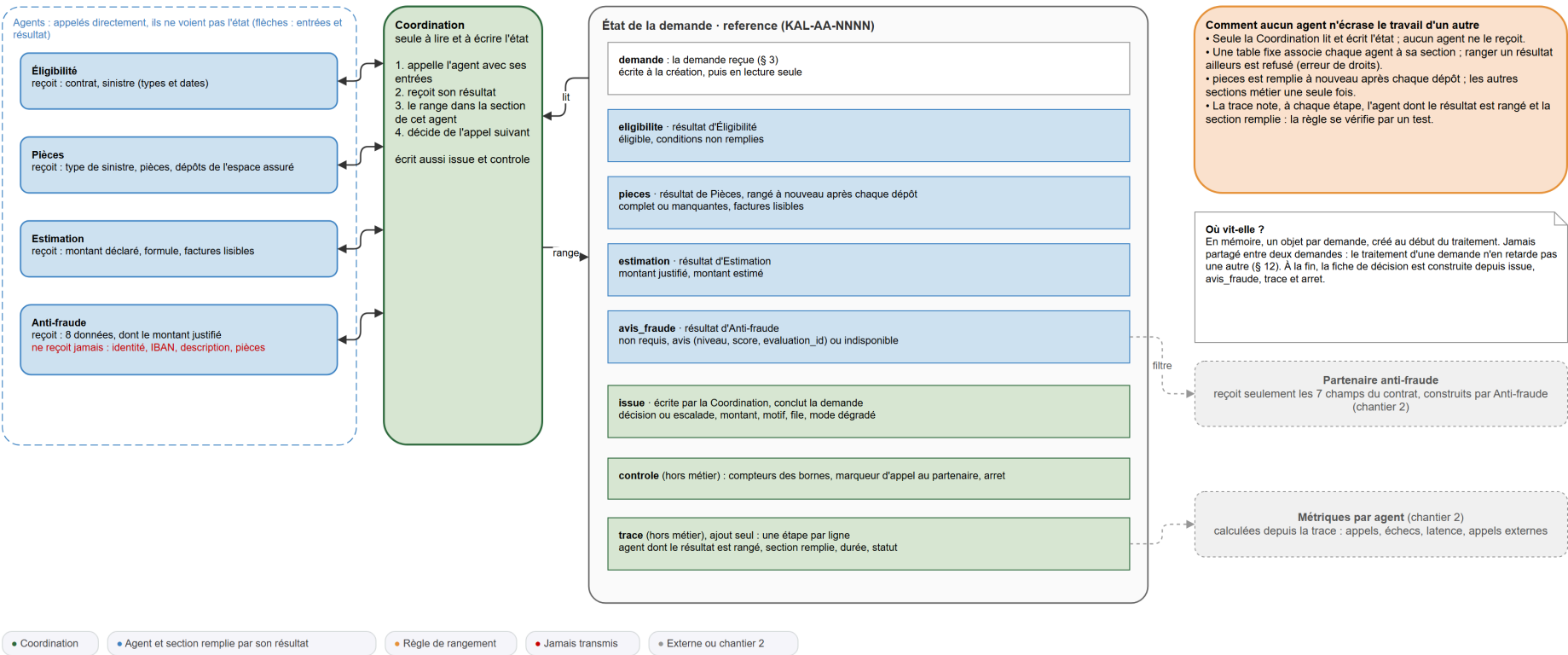


Figure 4 : Mémoire partagée : sections, droits et rangement.

Version éditable : conception/schemas/schema-3-memoire-partagee.drawio

4 L'échange A2A et le mode dégradé

4.1 Le contrat du partenaire

Rubrique	Contrat version 2.0
Appel	POST /a2a , JSON-RPC 2.0, méthode <code>message/send</code> , jeton <code>Authorization: Bearer</code>
Requête	une seule partie <code>data</code> , avec exactement sept champs ; tout autre champ est refusé
Réponse	une tâche <code>completed</code> portant six champs : <code>reference_dossier</code> , <code>score</code> , <code>niveau</code> , <code>indicateurs</code> , <code>evaluation_id</code> , <code>version_modele</code>
Cohérence	<code>faible</code> si <code>score < 0,40</code> ; <code>modere</code> de <code>0,40</code> à <code>0,75</code> exclu ; <code>eleve</code> à partir de <code>0,75</code>
Délais	réponse garantie en 2 s ; le client abandonne au plus tard à 3 s
Limites	un seul appel par dossier ; aucune relance, ni après un délai, ni après une erreur, ni après une réponse écartée

L'appel n'a lieu que si l'un des quatre indicateurs est présent : F1, montant déclaré d'au moins 5 000 € ; F2, contrat de moins de 90 jours ; F3, au moins 3 sinistres sur 12 mois ; F4, montant déclaré supérieur de plus de 20 % au montant justifié. Le format suit la version 0.3.0 du protocole A2A (`message/send` , parties typées par `kind`).

4.2 Le filtre des données sortantes [E3]

Le filtre s'applique dans l'agent Anti-fraude, juste avant l'appel : c'est le seul point de sortie vers le partenaire. [E3] est tenu deux fois. À l'entrée de l'agent, la Coordination ne lui passe que huit données (référence, type et date du sinistre, montant déclaré, date de souscription, sinistres sur 12 mois, code postal, montant justifié). À la sortie, le message porte exactement sept champs :

Champ envoyé	Origine	Règle
<code>reference_dossier</code>	<code>reference</code>	recopié
<code>type_sinistre</code>	<code>sinistre.type</code>	recopié, contrôlé contre les quatre valeurs du contrat
<code>montant_declare</code>	<code>sinistre.montant_declare</code>	recopié, strictement positif
<code>date_survenance</code>	<code>sinistre.date_survenance</code>	recopiée, format <code>AAAA-MM-JJ</code>
<code>anciennete_contrat_jours</code>	date de souscription et date de survenance	calculée
<code>sinistres_12_mois</code>	<code>historique.sinistres_12_mois</code>	recopié
<code>departement</code>	<code>assure.code_postal</code>	calculé : 2 premiers caractères ; <code>2A</code> ou <code>2B</code> pour la Corse ; 3 chiffres pour l'outre-mer

Le message est un objet neuf construit champ par champ depuis cette liste blanche, puis vérifié contre un schéma strict avant l'envoi. On ne part jamais de la demande complète pour en retirer des champs : un champ ajouté plus tard à la demande ne passerait pas. La trace note l'appel, sa durée et son statut, jamais le message ni le jeton.

4.3 La validation de chaque réponse [E4]

Une réponse n'est exploitée que si elle passe les cinq niveaux, dans l'ordre. Au premier échec, elle est écartée : l'avis est « indisponible », seule la raison est gardée, et rien du contenu reçu n'entre dans la fiche.

Niveau	Ce qui est vérifié	Scénario
1. Transport	HTTP 200, corps JSON lisible	INV-06
2. Enveloppe JSON-RPC	<code>jsonrpc</code> vaut <code>"2.0"</code> , même <code>id</code> que la requête, <code>result</code> ou <code>error</code>	INV-07
3. Forme A2A	tâche à l'état <code>completed</code> , avec un artefact <code>data</code>	tests unitaires
4. Schéma	exactement les six champs, types et valeurs permises	INV-03, INV-05
5. Cohérence	même dossier que celui envoyé ; score entre 0 et 1 ; niveau cohérent avec le score	INV-04, INV-01, INV-02

Erreur reçue	Réaction
délai de 3 s dépassé, HTTP 503	avis indisponible, mode dégradé
HTTP 401	avis indisponible et alerte : jeton à corriger
<code>-32700</code> , <code>-32600</code> , <code>-32601</code> , <code>-32602</code>	avis indisponible et alerte : notre requête est fautive
<code>-32029</code> (dossier déjà évalué)	avis indisponible et alerte : un doublon ne doit jamais arriver

Aucune de ces erreurs ne déclenche de relance.

4.4 Le mode dégradé [E5]

Le partenaire est indisponible pour une demande quand son avis n'a pas pu être obtenu : délai dépassé, erreur, ou réponse écartée. Une seule règle pour toutes ces causes, celle du § 9, et seulement pour les demandes qui requièrent un avis :

Montant estimé	Issue	Fiche
1 500 € ou moins	la demande continue sans avis et reçoit sa décision selon les règles 5 et 6	<code>mode_degrade: true</code> , pour contrôle a posteriori
plus de 1 500 €	escalade <code>cellule_fraude</code> , motif « contrôle anti-fraude manuel »	<code>mode_degrade: true</code>

L'agent Anti-fraude renvoie « indisponible » et sa raison ; la Coordination range ce résultat et applique la règle. Trois mécanismes empêchent de bloquer le reste : l'appel est abandonné à 3 s (et jamais après la fin des 10 s de la demande) ; les demandes d'un lot sont traitées en concurrence ; une demande sans indicateur n'appelle jamais le partenaire. Une réponse arrivée après l'abandon n'est jamais lue.

Kaldera V2 · Échange A2A, filtre, validation et mode dégradé · Chantier 2

Un seul point de sortie vers le partenaire : rien ne sort hors des sept champs du contrat, rien n'entre sans validation. Fondé sur contrat.md (v2.0) et specs_metier.md (§ 7, § 9, § 10).

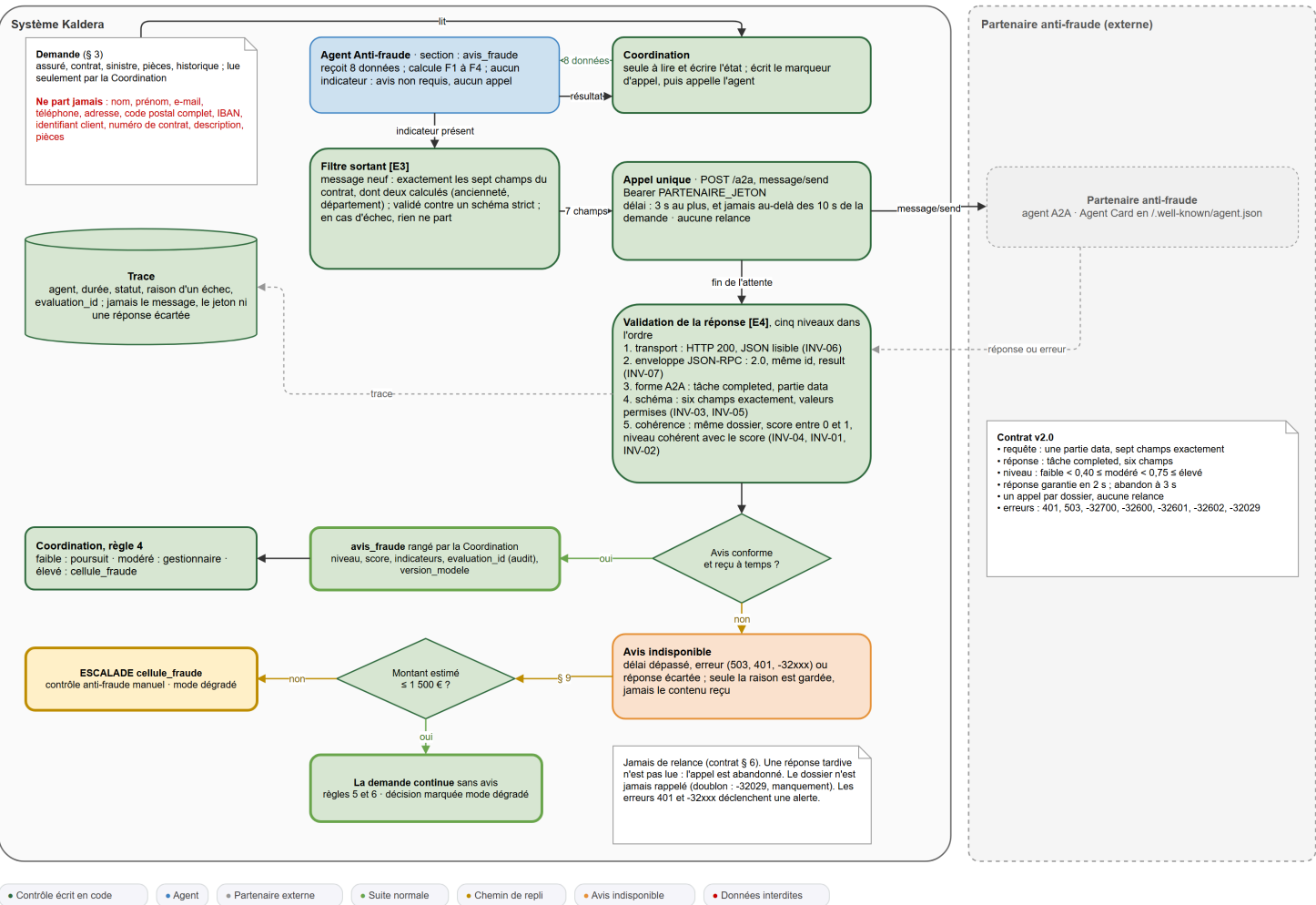


Figure 5 : Échange A2A : filtre, appel unique, validation et chemin de mode dégradé.

Version éditable : conception/schemas/schema-5-echange-a2a.drawio

5 Le plan d'épreuve

5.1 Tester une équipe, pas un agent isolé

Chaque scénario de `eval/scenarios.jsonl` est soumis à `traiter_lot` avec le partenaire simulé réglé selon le scénario (`normal`, `lent`, `invalide`, `panne`). Le test compare chaque fiche au champ `attendu`, et observe la trace et les métriques, pas seulement l'issue. Le chemin de décision est déterministe : un rejeu suffit pour juger une issue. Seules les durées varient ; les scénarios `panne` sont rejoués cinq fois, et c'est la plus lente des cinq mesures qui est comparée aux 10 s.

Les métriques par agent (`appels`, `echecs`, `latence_ms`, `appels_externes`) sont calculées depuis la trace : la trace et les métriques ne peuvent pas se contredire.

5.2 Scénarios, signaux et ajustements possibles

Scénarios	Signaux observés	Critère de réussite	Ajustement possible du chantier 1
NOM-01 à 11	issue, trace, étapes	11 fiches conformes, chaque section remplie par son seul agent, aucun appel au partenaire	droits d'écriture, <code>etapes_max</code>
AF-01 à 07	appels externes, message envoyé, avis	7 appels, 7 messages de sept champs, avis et issue conformes	routage des règles 4 et 5
INV-01 à 07	échecs et raison, avis, <code>mode_degrade</code>	7 réponses écartées au bon niveau, aucun avis recopié, mode dégradé selon le montant	règles de validation
PAN-01 (lot de 5, panne)	appels, échecs, issues du lot	2 appels, 2 échecs, aucune relance, les 3 autres demandes non touchées	routage du mode dégradé
PAN-02 (lot de 3, partenaire à 5 s)	durée de chaque appel et du lot	2 appels abandonnés à 3 s, chaque demande sous 10 s, lot d'environ 3 s	<code>duree_max_s</code> , concurrence du lot
BCL-01 (piège à boucle)	longueur de la trace, <code>arret</code>	escalade avec <code>arret</code> , trace de 8 étapes au plus	<code>etapes_max</code> , borne « même état »

5.3 Invariants et chiffres attendus

Un invariant est vérifié sur chaque scénario, quelle que soit sa famille :

Exigence	Invariant
[E1]	chaque fiche porte une décision ou une escalade motivée, en <code>duree_max_s</code> au plus
[E2]	chaque section métier n'est remplie que par le résultat de son agent
[E3]	chaque message reçu par le partenaire compte exactement sept champs
[E4]	réponse écartée : <code>avis_fraude</code> vaut <code>null</code> et rien de son contenu n'est dans la fiche
[E5]	sans avis exploitable : 1 500 € ou moins, décision en mode dégradé ; au-delà, <code>cellule_fraude</code>
[E6]	trace jamais plus longue que <code>etapes_max</code> ; <code>arret</code> seulement si une borne a arrêté la demande ; jamais plus d'un appel par dossier

Sur les 34 demandes des 28 scénarios, les totaux attendus sont : 16 acceptées, 7 refusées, 4 escalades `gestionnaire`, 6 escalades `cellule_fraude` et 1 escalade sur borne (BCL-01) ; 11 demandes en mode dégradé ; 18 appels au partenaire et 11 échecs pour l'agent `antifraude` ; 0 échec pour les agents internes. Un écart sur un total signale un changement de comportement, même si chaque scénario pris seul semble passer.

5.4 Le journal des ajustements

Quand un scénario échoue ou qu'un signal sort de son critère : on identifie l'élément du chantier 1 en cause (borne, frontière ou routage) ; on change un seul élément ; on rejoue les 28 scénarios et les tests unitaires ; on consigne une ligne dans `conception/journal-ajustements.md`, avec le signal observé, la valeur avant et après, le résultat du rejeu et le commit. Ajustements déjà repérés comme possibles, à décider uniquement sur mesure : `duree_max_s` de 10 à 8 s, `etapes_max`, la file de l'escalade sur borne.

Kaldera V2 · Plan d'épreuve : scénarios × signaux × ajustements · Chantier 2

Chaque famille de eval/scenarios.jsonl est rejouée par traiter_lot ; ses signaux sont comparés au champ attendu et aux critères ; tout écart provoque un ajustement du chantier 1, consigné, puis un nouveau rejeu.

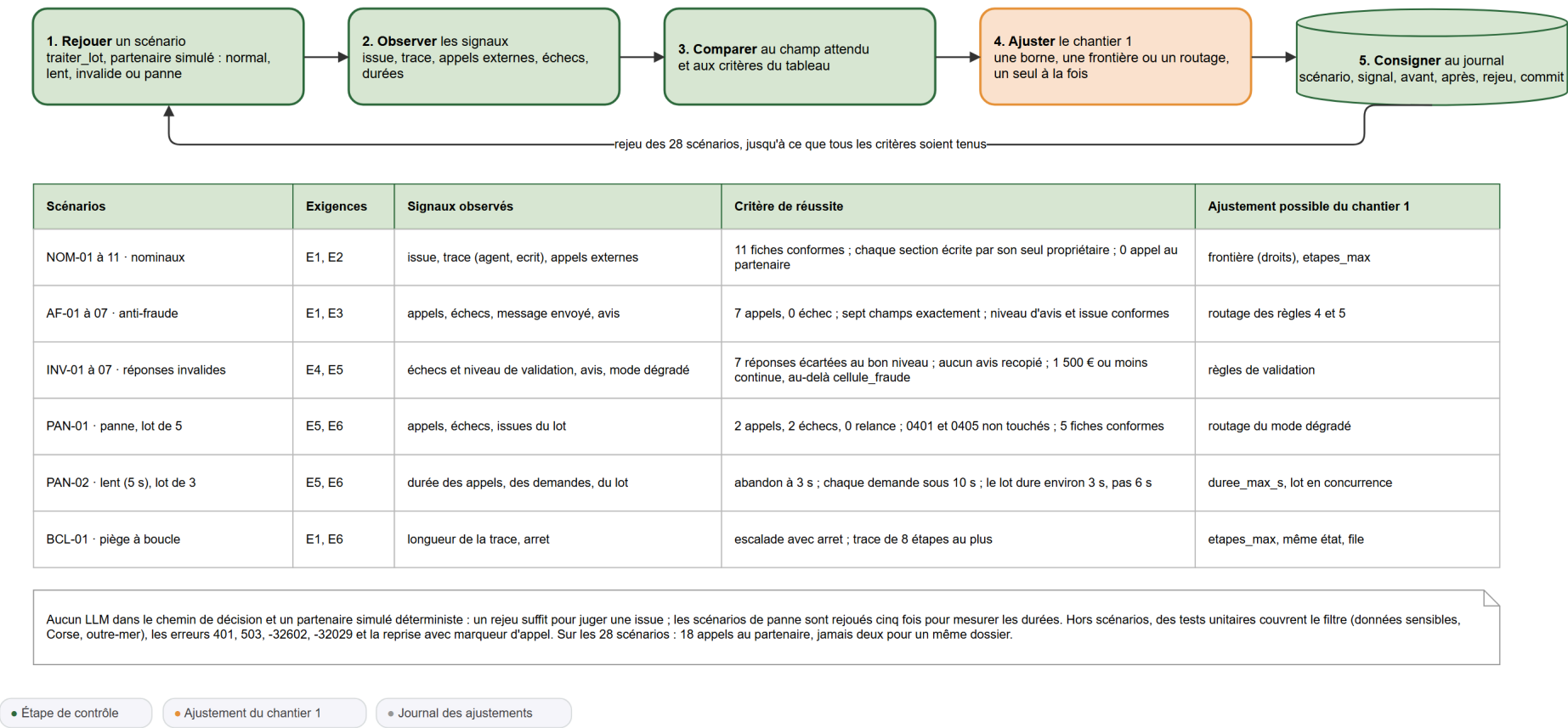


Figure 6 : Plan d'épreuve : rejouer, observer, comparer, ajuster, consigner.
Version éditable : conception/schemas/schema-6-plan-epreuve.drawio

6 Points ouverts et limites

6.1 Points ouverts

Point	Pourquoi il reste ouvert	Qui tranche
File de l'escalade sur borne atteinte	la spécification ne la fixe pas ; choix actuel : gestionnaire	le client
Refus automatiques (règles 1 et 3)	l'article 22 du RGPD encadre les décisions entièrement automatisées	le service juridique du client
Durée de 10 s ou de 8 s	dépend du temps mesuré pour produire la fiche	le plan d'épreuve
Attente réelle d'un dépôt de l'assuré	les 10 s portent sur le traitement automatisé ; en production, un dépôt peut prendre des jours	le client
Seuils d'alerte, conservation des <code>evaluation_id</code> et des traces	ni la spécification ni le contrat ne les fixent	le client
Département des codes postaux corses	règle usuelle du troisième chiffre, non détaillée par le contrat	le partenaire

6.2 Limites de la conception

- **Le volume** : aucun test de charge ; le volume journalier et les pics n'ont pas été fournis.
- **Le vrai partenaire** : tous ses comportements sont simulés ; seule la production montrerait la distribution réelle de ses délais.
- **Les cas rares** : les 28 scénarios sont ceux du client ; un dépôt très tardif ou une panne partielle n'y figurent pas.
- **La lecture des documents** : les pièces arrivent déjà décrites (`type` , `lisible` , `montant`). Lire une facture scannée ou une photo est la place la plus naturelle d'un LLM dans ce système, en amont de l'agent Pièces et hors décision ; ce dossier ne le conçoit pas en détail.

6.3 Démarche et statut

Les questions de réflexion ont été discutées en groupe ; la conception et ce dossier sont individuels. Le dossier a été présenté en séance, chantier par chantier. Retours du formateur intégrés : la mémoire de la demande centralisée par la Coordination, le déclenchement de chaque agent par un appel direct, la distinction entre mémoire de session et informations exposées. La version détaillée, avec toutes les questions et les quatre cas d'usage par chantier, est dans `conception/chantier-1-equipe-orchestration.md` et `conception/chantier-2-a2a-epreuve.md`.

Glossaire

- **A2A (Agent-to-Agent)** : protocole qui permet à deux agents de systèmes différents d'échanger selon un format commun.
- **Agent Card** : fiche publiée par un agent A2A, qui décrit ses compétences et son authentification.
- **Borne** : limite dure (étapes, durée, appels) qui arrête un traitement avant qu'il ne s'emballe.
- **Escalade motivée** : transfert d'une demande à une file humaine, avec la file, le motif et l'étape atteinte.

- **Franchise** : part du dommage qui reste à la charge de l'assuré.
- **Invariant** : règle qui doit tenir pour toutes les demandes, quel que soit le scénario.
- **JSON-RPC 2.0** : format d'appel de procédure à distance en JSON, avec un identifiant par requête et des codes d'erreur normalisés.
- **Liste blanche** : liste fermée de ce qui est autorisé ; tout le reste est refusé.
- **Mode dégradé** : chemin de repli défini par le métier quand le partenaire est indisponible.
- **Plafond** : montant maximal remboursé par la formule souscrite.
- **Superviseur** : composant central qui délègue les tâches et décide de la suite ; ici, la Coordination.
- **Trace** : liste ordonnée des étapes d'une demande ; chaque ligne nomme l'agent et la section remplie.

Sources

- docs/specs_metier.md , spécifications fonctionnelles, version 3.2.
- docs/interface.md , contrat d'intégration de la plateforme.
- external_agent/contrat.md , contrat d'échange du partenaire anti-fraude, version 2.0.
- eval/scenarios.jsonl , 28 scénarios de recette (34 demandes).
- Spécification A2A, version 0.3.0 : <https://a2a-protocol.org/v0.3.0/specification/>